

CONTACT

Paris – mobilité France et international
07 82 39 92 55
lucasdesmartin@yahoo.fr
LinkedIn : lucas-desmartin-953177250
GitHub : LucasDesm

COMPÉTENCES

Intelligence artificielle (IA)
Python, PyTorch, Deep Learning, réseaux de neurones convolutifs (CNN), transfer learning, ensemble learning, apprentissage contrastif, analyse d'images médicales, entraînement sur GPU, validation croisée

Bio-informatique
Séquençage Nanopore, metabarcoding, R, Linux, calcul haute performance (HPC)

Instrumentation et signal
MATLAB, Simulink, automatique, Arduino (C/C++), capteurs, électronique, Bluetooth Low Energy (BLE), SolidWorks

Qualité et réglementaire
ISO/IEC 17025, métrologie, gestion de parc métrologique, BizzMine, dispositifs médicaux, Règlement général sur la protection des données (RGPD)

Développement logiciel
FastAPI, API REST, TypeScript, React, Java / Spring Boot, Rust, PostgreSQL, Docker, Git

QUALITÉS

Autonomie et initiative
Rigueur de validation
Esprit critique sur ses résultats
Travail en équipe

LANGUES

Français : langue maternelle
Anglais : B2 (TOEIC 850), semestre d'études en anglais

CENTRES D'INTÉRÊT

Sports : tennis, rugby, padel
Vie associative : aide aux devoirs, Saint-Vincent-de-Paul, Tivoli Sans Frontière
Voyages : Europe, Amérique, Asie

Lucas **DESMARTIN**

Stage de fin d'études (6 mois) – R&D biomédicale et IA en santé

Élève-ingénieur biomédical (ESME) – disponible à partir du 7 avril 2027

PROFIL

Étudiant en 5e année d'école d'ingénieurs, je recherche un stage de 6 mois à partir d'avril pour mettre en pratique mes compétences techniques et scientifiques. Volontaire, impliqué et autonome, j'aime le travail en équipe et m'investis pleinement dans les projets qui me sont confiés.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Stagiaire en bio-informatique — 06/2026 – 09/2026

INSERM U1211, Université de Bordeaux – Bordeaux

Institut national de la santé et de la recherche médicale – programme Austral-Omics

- **Développé** une chaîne d'analyse de séquençage Nanopore (metabarcoding), des lectures brutes à la composition des échantillons, sur 42 Go de données.
- **Validé** la chaîne sur des communautés de composition connue : 17 organismes sur 17 retrouvés, précision 99,9 à 100 %.
- **Entraîné** de ma propre initiative un modèle de Deep Learning (PyTorch, GPU) : 61,8 % des familles absentes des banques de référence retrouvées, contre 7,0 % sans modèle.
- **Développé** l'application web AUSTRAL (FastAPI) pour rendre la chaîne utilisable par l'équipe.

Stagiaire métrologie et qualité — 03/2024 – 06/2024

Quantum Surgical – Montpellier · fabricant de dispositifs médicaux (robot Epione)

- **Optimisé** la gestion du parc métrologique ; **digitalisé** les processus qualité (BizzMine).
- **Appliqué** les bonnes pratiques de laboratoire et le référentiel ISO/IEC 17025.

Stagiaire métrologie — 01/2023 – 03/2023

Laboratoire Excell – Floirac (33) · analyses agroalimentaires

- **Étudié et diagnostiqué** le dispositif de métrologie du laboratoire (audit métrologique).
- **Participé** aux processus qualité d'un laboratoire accrédité Cofrac (ISO/IEC 17025).

PROJETS

Classification de cancers pulmonaires par Deep Learning — 04/2026

Projet ESME, en trinôme

- **Comparé** 5 architectures pré-entraînées (transfer learning, PyTorch) sur ~1 000 CT-scans thoraciques en 4 classes : augmentation de données, perte pondérée, fine-tuning.
- **Conçu** un ensemble ResNet50 + DenseNet121 : 93,7 % d'accuracy, F1 macro 0,939 sur le jeu de test (objectif 90 %) ; limite documentée : validation clinique sur DICOM annotés.

Analyse d'images de cellules cancéreuses avec l'Institut Curie — En cours

Projet ESME, confidentiel

- **Développe** une chaîne automatisée d'analyse de microscopie de fluorescence (orientation et vitesse des cellules), confrontant apprentissage automatique et méthodes classiques.

Régulation de la glycémie pour le diabète de type 1 — 2021 – 2024

Projet BUT, en quadrinôme

- **Synthétisé** sous MATLAB/Simulink un correcteur sur le simulateur UVA/Padova (accepté par la FDA) : conçu pour le patient virtuel n°11, vérifié sur ses 222 scénarios.
- **Prototypé** un détecteur d'activité physique (Arduino, fréquence cardiaque, BLE).

FORMATION

Diplôme d'ingénieur – ESME, Paris — 09/2024 – 2027

Majeure Biotech & Numérique : imagerie biomédicale, analyse d'images (DICOM), machine learning, Big Data, dispositifs médicaux pour l'e-santé ; en cours : deep learning, vision.

Semestre international – Kyungpook National University (KNU) — 09/2025 – 02/2026

Daegu, Corée du Sud – enseignements en anglais.

BUT Mesures Physiques – IUT de Bordeaux — 2021 – 2024

Instrumentation, métrologie, capteurs, traitement du signal, électronique.

DU Techniques au Service de la Santé – IUT de Bordeaux — 2021 – 2023

Dispositifs médicaux, réglementation, santé numérique ; suivi en parallèle du BUT.